実践報告

健康行動に対する自己効力感向上のための食育アプリを用いた中学生の朝食改善プログラムの試み

松田　真保 *1・早見　直美 *2

目的：健康行動に対する自己効力感の向上をねらいとした食育アプリを活用し，授業と食育アプリからなる朝食改善プログラムの評価と課題の検討を行った．
方法：2022年7月～2023年3月，大阪府下の中学1年生110名を対象に，朝食に関する授業と食育アプリによるセルフモニタリングからなるプログラムを実施した．アプリは行動科学理論に基づき，個別最適化されたフィードバックや日替わりコラムによる情報提供機能等を搭載した．評価は，実施前後のアンケート調査（男子37名，女子38名，有効回答率68.2%）と，事後のフォーカスグループインタビュー（男子5名，女子5名）を行った．
結果：プロセス評価では，生徒はプログラムを概ね理解できており，役に立つと感じていた．また，女子は食育アプリに面倒という印象を持った一方，男子は好印象を持ち朝食の改善に活用していた．影響評価では，前後比較において，男子全体で自己効力感に関連するセルフケア能力スコアの増加，牛乳・乳製品摂取の増加がみられた．また「バランスのとれた朝食摂取」の行動変容ステージの進行群で，男子は規則正しい生活への自信，女子は朝食の利点認識が増加した．
結論：生徒の反応は概ね良好であり，特に男子において，自己効力感の改善がみられた．本プログラムは健康行動に対する自己効力感の向上の一助となる可能性が示された．

〔日健教誌，2025; 33(1): 10–22〕

キーワード：食育，思春期，朝食，自己効力感，アプリケーション

Ⅰ　緒　　言

朝食摂取は栄養補給だけでなく，体内時計のリズムを整える役割を担うなど，生活習慣の形成と心身の健康の保持につながる思春期の重要な健康行動のひとつである[1]．第4次食育推進基本計画[2]では，朝食を欠食する子どもの割合を2025年度までに0%にするという目標を設定している．しかし，文部科学省の2022年度全国学力・学習状況調査[1]において，朝食を「全く食べていない」および「あまり食べていない」と回答した中学生の割合は8.1%と高く，近年横ばいの傾向にある．

朝食後は，生理的に最も排便に適したタイミングといわれる[3]．日本人思春期を対象としたコホート研究[4]では，性別（女性），肥満でないこと，運動不足，果物摂取頻度の低さ，イライラ，朝食欠食の開始が便秘と関連していると報告されており，朝食習慣改善へのアプローチは規則正しい排便の習慣化を目指す意味でも重要である．

思春期の食育においては，将来の生活習慣病の危険性を低下させる[5]ことをねらいとした食に関する「自己管理能力」の育成が重要とされる．健康的な食行動の習慣化には，知識や態度と同様に，主体的に健康的な食行動を実践する能力をもつことが欠かせない[6]．

健康行動の変容と関連が深いとされる概念のひとつに「自己効力感」がある[7]．Bundura[8]によれば，自己効力感は「ある具体的な状況において，目的行動を遂行できる自分自身の能力への確信」を意味する．先行研究では，食に関する自己効力感が高い者は，朝食の欠食が少ないこと[9]，また望ましい食習慣に対する重要性の認識と自己効力感が高い者は，健全な食生活を実践しようとする意識が高いこと[10]が報告されており，食育を通して健康行動に対する自己効力感を高めることは，有効なアプローチのひとつといえる．

自己効力感の形成をはじめ，健康的な食行動の促進に貢献しうる手段のひとつに，デジタル技術がある．第4次食育推進基本計画[2]の重点事項の1つに「「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進」が掲げられ，

*1 大阪市立大学大学院生活科学研究科
*2 大阪公立大学大学院生活科学研究科
連絡先：早見直美
住所：〒558–8585　大阪市住吉区杉本3–3–138
大阪公立大学大学院生活科学研究科（栄養教育研究室）
E-mail: hayami@omu.ac.jp

Copyright © Japanese Society of Health Education and Promotion

食育におけるICTツールの活用が進められている．デジタル技術を用いた介入は，身体活動や食行動などヘルスケア分野において，思春期の子どもの健康を改善する可能性が示唆されている[11]．自己効力感に関しては，データを可視化しながら振り返りができるセルフモニタリング，記録内容に基づいて個別最適化された即時フィードバックによるはげまし機能など[12,13]を通して，無理なくできる行動から成功体験を積み重ね[14]，成功に意識を向けたセルフモニタリングを実行することにより，自己効力感の向上が期待できる[8]．

これまでに日本でICTツールを活用した食育の研究は，小学5年生を対象とした体格および食事診断が可能な食育ソフトを使用した教育[15]，カメラ付き携帯電話で朝食を撮影し学校に共有する情報共有システムを用いた教育[16]，などがあり，それぞれ意識の変容[15]や，食への理解・関心[16]に好ましい効果がみられた．一方で，目標設定やセルフモニタリングなど[8]の，アプリにおけるデータの記録や可視化などのデータの即時処理機能を活かした行動変容技法に焦点を当て，自己効力感にアプローチした実践研究はこれまでに報告がない．また近年，多くの小中学校において個人が使用できるタブレット端末等が急速に普及した．児童生徒は日常的にICTツールを使用しており[17]，アプリを活用した学習は汎用性が高い方法といえる．朝食は，国を挙げて多くの小中学校の食育で取り扱われるテーマである[18]．朝食をテーマとした実践において，授業による知識獲得や態度形成だけでなく，アプリによる自己効力感の向上をあわせることで，朝食習慣の改善につなげることができれば，多くの子どもたちにとって有用なプログラムとなるといえる．

そこで本実践では，中学生を対象に朝食に関する授業と健康行動に対する自己効力感向上をねらいとした食育アプリからなる朝食改善プログラムを実施し，健康行動に対する自己効力感，行動の変化について評価を行い，プログラムの課題を検討することを目的とした．

Ⅱ　活動内容

1.　プログラムの概要

2022年7月～2023年3月，大阪府下の公立中学校1校1年生3クラス計110名を対象に実施した．プログラムは，健康的な朝食習慣の形成または改善を目的とし，授業と食育アプリの2つで構成した．

本プログラムにおける学習目標は，朝食の利点を理解すること，主食・主菜・副菜の揃った朝食の献立を考えられると思うこと，規則正しい生活を送ろうと思うこととした．行動目標は，朝食を毎日食べること，栄養バランスの整った朝食を食べることとした．

1）授業の概要

授業は朝食を主軸に，排便に関連する内容も取り入れた．本実践の対象生徒は，プログラム実施の前年に当研究室が実施した食育に関する調査に参加し，排便頻度の低さが問題となっていた．そこで，主眼は朝食に置きつつも，排便と朝食を組み合わせた授業内容とすることで，新たな視点で朝食習慣の改善にアプローチができると想定した．

授業は，保健体育科の3時間を使用して，実施校の保健体育教諭が担当した．授業内容は研究者らが作成した指導案・教材を実施校担当教諭らと協議して決定した．これらを全クラスで用いてクラスごとに各教室にて実施した．

授業内容は，健康に興味を持ち，学んだことを普段の生活につなげて考え，行動の準備性を高めることをねらいとして構成した．全3回の授業内容を表1に示す．第1時は朝の習慣と排便の関連，第2時は健康的な食・生活習慣，第3時は快便に良い食べ物と朝食への活用に関する内容とした．

授業全体を通して参加型学習となるよう工夫した．クイズやグループワークを取り入れることで，生徒自らが考え，周囲と共有する機会を設けた．

2）食育アプリの概要

食育アプリ（以下アプリ）は，2022年度に当研究室が開発会社と連携して開発した．

アプリの目的は「健康行動に対する自己効力感の向上」であり，今回対象とした健康行動は「朝食欠食を防ぐこと」「栄養バランスのよい朝食を摂取すること」「規則正しい生活を送ること」とした．具体的な機能として，朝食・排便・気分・睡眠時間の記録と個別最適化されたフィードバック，カレンダー形式での記録閲覧，日替わりコラムとクイズの実施を搭載した（図1）．

アプリを通じて授業後の主体的な朝食摂取を促し，自己効力感が得られるように4つの自己効力感の形成要素（自己の成功体験，生理的情動的状態，代理的経験，言語的説得）[8]をもとに機能を構成した．形成要素とアプリの具体的機能は表2に示す．機能のうち対象者に直接働きかけるものは次の2つである．

(1) 個別最適化されたフィードバック機能

朝食の記録内容に合わせてメッセージが表示される仕組みとした．例えば「主食・主菜：摂取，副菜：非摂取」の記録には，まず食べたことを褒め，次に野菜を食べる利点と朝食に野菜を取り入れる簡単な方法を記載した．これにより「朝食を食べられたという成功体験の認識」と「副菜を摂取することに対する意識・行動の変容」をねらった．「朝食：非摂取」の記録には，欠食理由の選択内容に応じて解決策を提案した．

(2) 日替わりコラムとクイズ

コラムを通じて自己効力感の向上を促す情報提供を行った．簡単に作れそうな朝食レシピを含まれる食品群

表1　プログラム内容（全3回）

ねらい：排便に関連する食・生活習慣を学び，健康に興味を持ち，健康行動の準備性を高める．				
実施項目	時期（年／月）	テーマ	内容	使用物
1回目 （50分）	2022/7	朝の習慣と 排便の関連	【授業】 ・毎日便がでていない中学生の割合をクイズし，便秘を自分事化する． ・便秘による体への悪影響をブレインストーミングしたのち，実際の影響を体内の機序に沿って学習する． ・便秘になりにくい生活習慣をブレインストーミングしたのち，特に朝の習慣と排便の関連を学習する． 【iPad上のワークシート】 ・ワークシートを用いたセルフモニタリング（7日間）	パワーポイント，iPad （ロイロノート※1， ワークシート）
2回目 （50分）	2023/2	健康的な 食・生活習慣	【授業】 ・食生活・排便に関する問題行動のアンケートを実施・リアルタイムで集計し，自分事化する． ・バランスの良い食事の重要性を，チームスポーツに例えて学習する． ・中学生が1日に必要な食事量の平均をクイズ形式で考え，逆算から朝食に必要な食事量を理解する． 【アプリ】 ・アプリを用いたセルフモニタリング，フィードバック受信，コラム閲覧（14日間）	パワーポイント，iPad （ロイロノート※1， 食育アプリ）
3回目 （50分）	2023/3	快便に良い食べ物と 朝食への活用	【授業】 ・腸に良いものとして「善玉菌」と「食物繊維」の概要を学ぶ． ・善玉菌，食物繊維が入っている料理に関するクイズ． ・食物繊維に関連して，「朝ごはんに野菜を食べる方法」をブレインストーミングで意見を出して他者と共有する． 【アプリ】 ・アプリを用いたセルフモニタリング，フィードバック受信，コラム閲覧（14日間）	パワーポイント，iPad （ロイロノート※1， 食育アプリ）

※1 実施校が普段の授業で使用している授業支援クラウドを指す．



図1　アプリ画面の例
左上から時計回りに，ホーム画面，朝食記録後画面，カレンダー画面，コラム画面．

表2　食育アプリで用いた自己効力感の形成要素

自己効力感の形成要素	要素の説明	アプリへの応用
自己の成功体験	過去に同じか，似たような行動をうまくやった経験がある	・これならできる，と思える目標設定を自ら行う ・「褒める」に重点を置いた，朝食へのアドバイス
生理的情動的状態	身体や感情の状態から判断する	・朝食に加えて気分，排便，睡眠が入力可能　→体の変化に気づく ・できなかったときもその人ではなくやり方が悪かったと前向きに考えられるアドバイス
代理的経験	自分と境遇の似た人がその行動をうまくやる	・生徒がつくった排便のコツを日替わりメッセージで配信 ・生徒がつくった朝食の特集をコラムで配信
言語的説得	その行動を客観的に判断できる人から，あなたならできると言われる	・朝食入力内容に合わせた，パーソナライズ化されたアドバイス

とともに紹介することに加え，生徒が実際に作った朝食の写真の掲載により，自分と境遇の似た人がその行動をうまくやるという「代理的経験」を意図した情報とした．コラムの最後に振り返りとなるクイズを表示し，知識の定着を図った．

2.　プログラムの評価

1)　評価デザイン

評価デザインは前後比較デザインを採用した．対象生徒は，プログラムの参加前（事前調査）と終了後（事後調査）の計2回，Web 形式でのアンケート調査に参加した．

2)　アンケート調査

(1) 属性

年齢，性別をたずねた．

(2) プロセス評価

事後調査の際，プログラム全体，およびアプリに対する評価を4つの質問でたずねた．1つ目は，「全体を通して，授業の内容は理解できましたか.」であり，回答は「かなりできた」「まあできた」「あまりできなかった」「全くできなかった」「覚えていない」とした．2つ目は，「食育の授業で習った内容は，あなたの生活に役立つと思いますか.」であり，回答は「かなり役に立つ」「少し役に立つ」「あまり役に立たない」「全く役に立たない」「わからない」とした．3つ目は，「本当に忙しいときも，もう一度このアプリを使って朝ごはんを2週間記録する自信がありますか.」であり，回答は「とてもある」「どちらかといえばある」「どちらともいえない」「どちらかといえばない」「全くない」とした．4つ目は，「アプリを使った感想として，あてはまるもの【すべて】を選んでください.」であり，回答は「楽しい」「使いやすい」「勉強になる」「まわりにすすめたい」「また使いたい」「記録が面倒」「使いにくい」「使い方が複雑」「特に何も感じない」の中から当てはまるものを全て選択する形とした．

(3) 影響評価

本プログラムの学習目標および行動目標に対する影響評価は次に示す①～③の項目により行った．

①生活習慣に関連する知識・行動に関する項目

朝食摂取頻度についての設問は，「あなたの朝ごはんを食べる回数は，1週間にどれくらいですか.」であり，回答は，「毎日」「週に4～6日」「週に2～3日」「ほとんど食べない」とした．解析では，「毎日」と，「週に4～6日」「週に2～3日」「ほとんど食べない」を「欠食あり」として2群に分けた．

朝食内容については，「あなたがふだんよく食べる朝ごはんの内容をおたずねします．1食分を考えて答えてください.」とたずねた．選択肢には，これまでの調査を参考に，朝によく食べられている料理や食品を用いた．主食は「【主食（ごはんやパンなど）】について，もっともよく食べるものを1つ選んでください.」とし，回答は「ごはん」「食パン・ロールパン」など6種類および「主食は食べない」とした．主菜は，主食と同様に「【主菜（肉・魚・卵・豆を使ったメインの料理）】について，～（※主食と同様）」とし，回答は「肉料理」「卵料理」など6種類および「主菜は食べない」とした．副菜は，食事バランスガイド[19]において小鉢1個分を「1つ（SV）」とカウントすることとしており，1食で複数摂取することが想定された．よって「【副菜（野菜などを使った料理）】について，よく食べるものをすべて選んでください.」とし，回答は「サラダ」「おひたし」など6種類および「副菜は食べない」とした．解析では，主食・主菜・副菜のいずれにおいても，食品や料理を1つでも選択した場合「摂取あり」，「食べない」を選択した場合「摂取なし」として2群に分けて使用した．牛乳・乳製品，果物の摂取については，「【その他】について，～（※副菜と同様）」とし，回答は「牛乳」「チーズ」など4種類の乳製品および「果物」「ジュース」「これらのものは食べない」とした．解析では，牛乳・乳製品は，該当する食品を選択した場合「摂取あり」，それ以外を「摂取なし」とし，果物は，「果物」を選択した場合「摂取あり」，それ以外を「摂取なし」として2群に分けた．全ての質問において，「その他」の選択肢を設け，選択した者の自

由記述内容を食事バランスガイド[19]に準拠しあてはまる料理区分に振り分けた.

朝食の知識については,「あなたは朝ごはんを食べることがどのようによいのかを知っていますか.」とたずね,回答は,「たくさん知っている」「少し知っている」「あまり知らない」「全く知らない」とした.解析では「あまり知らない」「全く知らない」を「知らない」として3群に分けた.

排便頻度についての質問は,「大便は1週間のうち何日くらい出ていますか.」であり,回答は,「毎日」「週に4〜6日」「週に2〜3日」「週に1日以下」とした.解析では,「週に2〜3日」「週に1日以下」を「週に3日以下」として3群に分けた.

②自己効力感に関する項目

自己効力感は,健康行動に対する自己効力感,セルフケア能力(実行と効果の確認・修正スコア)の2つにより評価した.

・健康行動に対する自己効力感

質問は,「あなたは規則正しい生活を送ることができると思いますか.」「あなたは主食・主菜・副菜のそろった朝ごはんの献立を考えることができると思いますか.」であり,回答は「とてもそう思う」「そう思う」「あまりそう思わない」「全くそう思わない」の4件法でたずねた.解析では,「あまりそう思わない」「全くそう思わない」を「そう思わない」として3群に分けた.

・セルフケア能力(実行と効果の確認・修正)スコア

自己効力感の形成においては,自分の行動を客観的に振り返り,目標達成の有無やその要因,行動の効果等を自ら確認できることが重要である.そこで,滝澤が日本の糖尿病患者を対象に作成したセルフケア能力を評価する自己評価表[20]の中で,目標を行動に移し,効果を確認・修正する力をはかる6項目に着目し,作成者の許可を得て,一部思春期の健康的な食行動に合致するよう文言を変更して使用した.(例:「あなたは,いつもと違う行動をとった時,体重や血糖値がどれくらい変化するか確認していますか.」→「あなたは,いつもと違う行動をとったとき,体調がどれくらい変化するか確認していますか.」)回答は,もとの自己評価表の選択肢と同様の文言による4段階のリッカートスケールとし,能力があると考えられるほど高い数値になるように1〜4点を割りつけ,24点満点で得点化した.

③バランスを考えて朝食を食べることに対する行動変容ステージ

トランスセオレティカルモデルを用い,質問は「あなたは,「主食・主菜・副菜のバランスを考えて朝ごはんを食べる」ことについてどのように思いますか.」として行動変容ステージをたずねた.回答は,「考えない.これからも考えるつもりはない.」を無関心期,「考えない.しかし,6ヶ月後からは考えて食べるつもりである.」を関心期,「考えない.しかし,1ヶ月後からは考えて食べるつもりである.」を準備期,「今は,考えて食べている.しかし,考え始めたのはまだ6ヶ月未満である.」を実行期,「6ヶ月以上,バランスを考えて朝ごはんを食べている.」を維持期とした.

(4) 解析方法

対象者110名のうち,事前調査,事後調査,食育アプリの登録データ全てが揃った男子37名,女子38名(有効回答率68.2%)を解析対象とした.統計解析にはIBM SPSS Statistics 25を用いた.

前後比較は,名義尺度はマクネマー検定を,順序尺度および間隔尺度はウィルコクソンの符号付順位検定を用いた.2群間の比較は,名義尺度はカイ二乗検定またはフィッシャーの正確確率検定,順序尺度および間隔尺度はマンホイットニーのU検定,3群間の比較は,名義尺度はフィッシャーの正確確率検定,順序尺度および間隔尺度は,クラスカル・ウォリス検定を用いた.

3) インタビュー調査

プロセス評価の一環として,現段階でのアプリの利点および改善点を明らかにすることを目的とし,生徒を対象にフォーカスグループインタビュー(FGI)を実施した.FGIは,グループダイナミクスを活用しながら質的に情報を把握する科学的な方法論であり[21],新しいプログラム,サービス等の基本的な課題の明確化に用いられる[22].

調査対象者は,合目的的サンプリングにより募集した.食育授業を実施した保健体育科教諭がグループ内で正直な意見を交わしやすいと思われる参加者を生徒の中から選出し,協力を依頼した.最終的に,女子5名,男子5名の男女ごとに1グループずつが参加した.

FGIは事後調査が終了した3月後半に実施した.モデレーターは,筆頭著者が2回とも担当し,ICレコーダーを用いて録音した.

内容は,アプリの使用に関連する要因について,先行研究[23]を参考に検討した.主なテーマは「アプリの存在への態度」「意図した通りに使用されたか」「各機能の使用への態度」「他者との関わり」とした.

インタビューは1グループあたり20分程度で実施し,終了の見極めは各インタビュー項目に関する発言が出尽くしたことを対象者に確認し,終了とした.

4) 倫理的配慮

本実践の内容および調査の実施について,事前に学校長から書面による了承を得た.Web質問紙調査,FGIに際しては,生徒らに対して調査への回答は強制ではないことを伝えたうえで,同意が得られた者のみが回答した.

本実践に係る全ての手順は,大阪公立大学大学院生活

科学研究科倫理委員会の承認を得て実施した（承認番号22-31, 22-69）.

Ⅲ　活動評価

1. プロセス評価

1） 事後調査による評価

表3にプロセス評価の結果を示す.

授業の内容理解に関しては，男子で「かなりできた」の割合が56.8% と女子の34.2% と比較して高かった（P=0.045）.「授業で習った内容は自分の生活に役立つと思うか」には，「かなり役に立つ」「少し役に立つ」を合わせると男子91.9%，女子89.5% とどちらも90% 前後の生徒が役に立つと回答した.

「本当に忙しくても，もう一度2週間記録する自信があるか」には，男女で有意差はみられなかったが，男子で「とてもある」の回答が32.4% と多かった.

アプリを使用した感想には，肯定的な評価は「使いやすい」（男子48.6%，女子50.0%）や「勉強になる」（男子37.8%，女子39.5%）が多く，否定的な評価は「記録が面倒」（男子35.1%，女子52.6%）が多かった.

2） FGIによる評価

回答内容を「見た目やアプリそのものへの印象」「入力と機能活用の状況」「家族との会話」の3つの要素に分類し，男子，女子，男女共通それぞれの意見として表4に示す.

①見た目やアプリそのものへの印象

表3　男女別 プロセス評価

質問内容	男子（n=37）		女子（n=38）		P
	n	（%）	n	（%）	
全体を通して授業の内容が理解できた¶					
かなりできた	21	(56.8)	13	(34.2)	0.045
まあできた	9	(24.3)	20	(52.6)	
できなかった	6	(16.2)	3	(7.9)	
覚えていない	1	(2.7)	2	(5.3)	
授業で習った内容は自分の生活に役立つと思う¶					
かなり役に立つ	17	(45.9)	13	(34.2)	0.461
少し役に立つ	17	(45.9)	21	(55.3)	
あまり役に立たない	1	(2.7)	0	(0.0)	
分からない	2	(5.4)	4	(10.5)	
忙しくても，もう一度2週間記録する自信がある§					
とてもある	12	(32.4)	3	(7.9)	0.129
どちらかといえばある	4	(10.8)	8	(21.1)	
どちらともいえない	9	(24.3)	14	(36.8)	
どちらかといえばない	9	(24.3)	6	(15.8)	
全くない	3	(8.1)	7	(18.4)	
アプリを使用した感想（複数回答可）**					
楽しい	10	(27.0)	8	(21.1)	0.545
使いやすい	18	(48.6)	19	(50.0)	0.907
勉強になる	14	(37.8)	15	(39.5)	0.884
まわりにすすめたい	6	(16.2)	2	(5.3)	0.122
また使いたい	6	(16.2)	3	(7.9)	0.226
記録が面倒	13	(35.1)	20	(52.6)	0.127
使いにくい	2	(5.4)	0	(0.0)	0.240
使い方が複雑	4	(10.8)	1	(2.6)	0.171
特になし	7	(18.9)	5	(13.2)	0.496

§マンホイットニーのU検定
¶フィッシャーの正確確率検定
** カイ二乗検定

表4　フォーカスグループインタビューの回答内容

		男子	女子	男子・女子共通 (()内は男女合わせた発言数)
見た目やアプリ全体への印象	見た目	肯定的(4) ・見やすい ・良い	否定的(5) ・「地味」 ・1つの色しかない	イラスト要素への肯定的姿勢(7) ・食育っぽくない ・絵やキャラクターがあるとよい
	機能全般	肯定的(4) ・「すごい」 ・「便利」 ・「使いやすい」	面倒(3) ・「毎日やるんかー」 ・「土日できない」	
	その他	カレンダー：無関心(3) ・たまに見る	カレンダー：肯定的(1) ・食べたものを見返せるのが良かった	睡眠時間：入力しにくい(8) ・スクロール式がいい
入力と機能活用の状況	毎日の入力への姿勢	楽観的な諦めの姿勢(9) ・後でやろうとなる，面倒 ・登校時間に余裕があればする ・できなかった分は放置（非義務的）	正確に入力しようとする姿勢(15) ・毎日の入力への負担感 ・時間がないとき面倒 ・朝食や睡眠時間など「覚えていないときがある」 ・平日は基本入力できる ・できなかった分はさかのぼって入力（義務的）	基本的には平日朝に入力(21) ・土日は忘れやすい ・朝学校に来た時に全て入力する ・クラスで言ってくれる係がいて，思い出す
	朝食メッセージ	読む(8) ・できていないところやバランスがとれていることがわかる ・たまに読む ・毎日一緒の朝ごはんで同じメッセージしか出てこない	読んでいない(2) ・時間がないため読んでいない	
	コラム／クイズ	レシピへの興味(3) ・おいしそう ・「作ってみようかな」で終わる（行動にはつながりにくい）	無関心(5) ・豆知識「へー」「そうなんやー」	
周りとの会話		家族との会話は多く，友達との会話はない(10) ・家族との会話→朝食の変化／行動の変化につながった(3) ・「毎朝野菜炒めを作るようになった」(1) ・「牛乳が増えた」(1) ・友だちとの会話はなかった(5)	家族との会話はなく，友達との会話は多い(11) ・家族との会話はなかった(5) ・友だちとの会話→入力確認をし合った(6)	

※「」内には，インタビュー時の生徒の発言をそのまま記載した．
※() 内はテーマに関連する発言数を示し，同意を示す発言を含むものとした．

男子は「便利」「見やすい」，女子は（面倒そうに）「毎日やるんかー（と思った）」「地味」，というように，第一印象や見た目への態度および反応が男女で異なっていた．

②入力と機能活用の状況

男女ともに記録を忘れたり，面倒で入力しなかったりする日がある点は共通していた．一方，記録を忘れた日に対し，男子は「記録せずに放置する」，女子は「さかのぼって記録する」という声が多かった．記録後のメッセージは，男子で「読んだ」「行動に移した」，女子では「あまり読んでいなかった」の意見がみられた．

③家族との会話

男子では，複数名で「母親とアプリのことを話し，朝食の品目が増えた」などの声があった．一方女子は，全員が家族と食育の会話はしていないと回答した．

2.　影響評価

1）プログラム前後比較による評価

表5に男女別のプログラム前後の変化を示す．

男子では，学習目標の知識に関して，「朝食を食べることがどのようによいか知っている」に対し「たくさん知っている」の回答が29.7% から48.6% へ増加（$P=0.020$）した．また，セルフケア能力（実行と効果の確認・修正）スコアが上昇した（$P=0.038$）．行動目標のうち朝食内容に関しては「牛乳・乳製品摂取あり」の回答が59.5% から81.1% へ増加した（$P=0.039$）．一方，女子では全ての

表5　食生活・生活習慣に関する項目の男女別プログラム前後の変化

質問項目	男子（n＝37）				*P*	女子（n＝38）				*P*
	事前（%）		事後（%）			事前（%）		事後（%）		
朝食摂取頻度 *										
毎日	29	(78.4)	27	(73.0)	0.625	28	(73.7)	24	(63.2)	0.125
欠食日あり	8	(21.6)	10	(27.0)		10	(26.3)	14	(36.8)	
朝食内容										
主食あり *	37	(100.0)	37	(100.0)	—	38	(100.0)	38	(100.0)	—
主菜あり *	29	(78.4)	29	(78.4)	1.000	30	(78.9)	30	(78.9)	1.000
副菜あり *	27	(73.0)	22	(59.5)	0.227	29	(76.3)	29	(76.3)	1.000
牛乳・乳製品あり *	22	(59.5)	30	(81.1)	0.039	28	(73.7)	26	(68.4)	0.754
果物あり *	15	(40.5)	11	(29.7)	0.424	17	(44.7)	18	(47.4)	1.000
規則正しい生活を送れる†										
とてもそう思う	13	(35.1)	18	(48.6)	0.134	10	(26.3)	10	(26.3)	0.414
そう思う	17	(45.9)	13	(35.1)		20	(52.6)	16	(42.1)	
そう思わない	7	(18.9)	6	(16.2)		8	(21.1)	12	(31.6)	
主食・主菜・副菜の揃った朝食の献立を考えられる†										
とてもそう思う	12	(32.4)	15	(40.5)	0.309	9	(23.7)	9	(23.7)	0.259
そう思う	10	(27.0)	10	(27.0)		18	(47.4)	10	(26.3)	
そう思わない	15	(40.5)	12	(32.4)		11	(28.9)	19	(50.0)	
朝食を食べることがどのようによいか知っている†										
たくさん知っている	11	(29.7)	18	(48.6)	0.020	7	(18.4)	12	(29.3)	0.225
少し知っている	22	(59.5)	17	(45.9)		24	(63.2)	25	(61.0)	
知らない	4	(10.8)	2	(5.4)		7	(18.4)	4	(9.8)	
セルフケア能力（実行と効果の確認・修正）スコア†										
中央値（Q_1, Q_3）	15.0	(13.0, 19.0)	17.0	(13.5, 20.5)	0.038	15.0	(12.0, 18.0)	14.0	(11.0, 18.0)	0.435
「主食・主菜・副菜のバランスを考えて朝食を食べる」ことに対する行動変容ステージ†										
維持期	12	(32.4)	8	(21.6)	0.764	5	(13.2)	1	(2.6)	0.455
実行期	5	(13.5)	8	(21.6)		14	(36.8)	12	(31.6)	
準備期	5	(13.5)	8	(21.6)		8	(21.1)	16	(42.1)	
熟考期	5	(13.5)	3	(8.1)		6	(15.8)	5	(13.2)	
前熟考期	10	(27.0)	10	(27.0)		5	(13.2)	4	(10.5)	
排便頻度†										
毎日	14	(37.8)	15	(40.5)	1.000	6	(15.8)	4	(10.5)	0.285
週に4〜6日	15	(40.5)	13	(35.1)		17	(44.7)	17	(44.7)	
週に3日以下	8	(21.6)	9	(24.3)		15	(39.5)	17	(44.7)	

* マクネマー検定
†ウィルコクソンの符号順位検定

項目で有意な変化は見られなかった．

2） 行動変容ステージ推移別の評価

『「主食・主菜・副菜のバランスを考えて朝ごはんを食べる」ことに対してどのように思いますか』に対し，プログラム前後で行動変容ステージが進行した者（例：無関心期から関心期へ）を進行群，変わらなかった者（例：準備期から準備期へ）を維持群，後退した者（例：実行期から関心期へ）を後退群とし，男女別で朝食に関連する項目について解析を行った．表6・7に結果を示す．

男子において，進行群で「規則正しい生活を送ることができる」に対して「とてもそう思う」の回答が33.3% から77.8% へ増加した（P＝0.025）．また，維持群で「主食・主菜・副菜の揃った朝食の献立を考えられる」に対して

表6　行動変容ステージ推移の群別 食生活・生活習慣に関する項目の学習前後の変化（男子）

質問項目	進行群（n＝9）				P	維持群（n＝16）				P	後退群（n＝12）				P	3群の比較	
	事前（%）		事後（%）			事前（%）		事後（%）			事前（%）		事後（%）			P(事前)	P(事後)
朝食摂取頻度 *																	
毎日	7	(77.8)	6	(66.7)	1.000	13	(81.3)	12	(75.0)	1.000	9	(75.0)	9	(75.0)	1.000	1.000¶	0.901¶
欠食あり	2	(22.2)	3	(33.3)		3	(18.8)	4	(25.0)		3	(25.0)	3	(25.0)			
朝食内容																	
主食あり *	9	(100.0)	9	(100.0)	—	16	(100.0)	16	(100.0)	—	12	(100.0)	12	(100.0)	—	—	—
主菜あり *	7	(77.8)	8	(88.9)	1.000	11	(68.8)	12	(75.0)	1.000	11	(91.7)	9	(75.0)	0.500	0.355¶	0.773¶
副菜あり *	6	(66.7)	8	(88.9)	0.500	12	(75.0)	8	(50.0)	0.125	9	(75.0)	6	(50.0)	0.375	0.901¶	0.138¶
牛乳・乳製品あり *	6	(66.7)	9	(100.0)	0.250	7	(43.8)	11	(68.8)	0.289	9	(75.0)	10	(83.3)	1.000	0.250¶	0.205¶
果物あり *	4	(44.4)	5	(55.6)	1.000	8	(50.0)	6	(37.5)	0.687	3	(25.0)	0	(0.0)	0.250	0.400¶	0.007¶
規則正しい生活を送られる†																	
とてもそう思う	3	(33.3)	7	(77.8)	0.025	6	(37.5)	8	(50.0)	0.083	4	(33.3)	3	(25.0)	0.480	0.969§	0.054§
そう思う	5	(55.6)	2	(22.2)		6	(37.5)	5	(31.3)		6	(50.0)	6	(50.0)			
そう思わない	1	(11.1)	0	(0.0)		4	(25.0)	3	(18.8)		2	(16.7)	3	(25.0)			
主食・主菜・副菜の揃った朝食の献立を考えられる†																	
とてもそう思う	4	(44.4)	5	(55.6)	0.257	3	(18.8)	7	(43.8)	0.023	5	(41.7)	3	(25.0)	0.238	0.191§	0.188§
そう思う	2	(22.2)	3	(33.3)		4	(25.0)	4	(25.0)		4	(33.3)	3	(25.0)			
そう思わない	3	(33.3)	1	(11.1)		9	(56.3)	5	(31.3)		3	(25.0)	6	(50.0)			
朝食を食べることがどのようによいか知っている†																	
たくさん知っている	3	(33.3)	5	(55.6)	0.414	4	(25.0)	9	(56.3)	0.014	4	(33.3)	4	(33.3)	0.564	0.851§	0.630§
少し知っている	5	(55.6)	3	(33.3)		10	(62.5)	6	(37.5)		7	(58.3)	8	(66.7)			
知らない	1	(11.1)	1	(11.1)		2	(12.5)	1	(6.3)		1	(8.3)	0	(0.0)			
セルフケア能力（実行と効果の確認・修正）スコア†																	
中央値（Q_1, Q_3）	14.0 (11.0, 21.5)		18.0 (15.5, 24.0)		0.091	14.0 (11.5, 19.0)		17.0 (11.3, 20.0)		0.242	16.0 (13.3, 18.8)		16.0 (13.8, 18.0)		0.473	0.758§	0.407§

* マクネマー検定
†ウィルコクソンの符号順位検定
§クラスカル・ウォリス検定
¶フィッシャーの正確確率検定

「とてもそう思う」の回答が18.8% から43.8% へ増加し（P＝0.023），「朝食を食べることがどのようによいか知っている」に対して「たくさん知っている」の回答が25.0% から56.3% へ増加した（P＝0.014）．事後調査の群間比較では，朝食内容のうち「果物摂取あり」の回答に有意差がみられ，進行群，維持群，後退群の順に多かった（P＝0.007）．

女子においては，進行群で「朝食を食べることがどのようによいか知っている」に対して「たくさん知っている」の回答が18.2% から45.5% へ増加した（P＝0.046）．事前調査の群間比較では，セルフケア能力（実行と効果の確認・修正）スコアに有意差がみられ，進行群，維持群，後退群の順に高値（P＝0.008）であった．

Ⅳ　考察と今後の課題

1.　プロセス評価から見えるアプリの利点・課題点

事後調査より，生徒は授業の内容を理解でき，90% 前後の生徒が自分の生活に役に立つと回答しており，生徒の反応は概ね良好であったといえる．

アプリへの評価は，機能面に関する「使いやすい」の回答が男女ともに半数程度と肯定的な姿勢がみられた一方，「記録が面倒」の回答が特に女子で多く，半数以上みられた．短時間で操作が完了できる工夫が必要である．具体的な機能に関しては，インタビューの回答から，特に朝食の記録に対するメッセージが，バランス良く食べられているという成功の認識（自己の成功体験）やポジティブな感情（生理的・情動的状態）に寄与したと考えられる．この前向きなフィードバック機能が授業による知識の増加と合わさり，自己効力感の形成，朝食内容の改善に良好な結果をもたらした可能性がある．

アプリの見た目に関しては，男女で反応の違いがみられた．アプリのデザインの重要性は先行研究においても主張されている[24,25]．現代の子どもたちは，アプリに対して高い期待を抱く可能性がある[25]．男女共に好意的に受け入れられるアプリを，生徒らの意見を聞きながら作ることも検討すべきである．

2.　プログラムの成果

学習目標に関しては，男子で朝食に関する知識の増加，セルフケア能力（実行と効果の確認・修正）スコアの上昇がみられ，本プログラムは特に男子に対して健康的な朝食摂取に関わる健康行動の知識獲得や自己効力感形成に有用である可能性が示唆された．

表7　行動変容ステージ推移の群別 食生活・生活習慣に関する項目の学習前後の変化（女子）

質問項目	進行群（n＝11）				P	維持群（n＝12）				P	後退群（n＝15）				P	3群の比較	
	事前（%）		事後（%）			事前（%）		事後（%）			事前（%）		事後（%）			P（事前）	P（事後）
朝食摂取頻度 *																	
毎日	8	(72.7)	6	(54.5)	0.500	9	(75.0)	9	(75.0)	1.000	11	(73.3)	9	(60.0)	0.500	1.000 ¶	0.641 ¶
欠食あり	3	(27.3)	5	(45.5)		3	(25.0)	3	(25.0)		4	(26.7)	6	(40.0)			
朝食内容																	
主食あり *	11	(100.0)	11	(100.0)	—	12	(100.0)	12	(100.0)	—	15	(100.0)	15	(100.0)	—	—	—
主菜あり *	6	(54.5)	8	(72.7)	0.625	10	(83.3)	11	(91.7)	1.000	14	(93.3)	11	(73.3)	0.250	0.064 ¶	0.481 ¶
副菜あり *	8	(72.7)	8	(72.7)	1.000	8	(66.7)	10	(83.3)	0.500	13	(86.7)	11	(73.3)	0.625	0.503 ¶	0.797 ¶
牛乳・乳製品あり *	8	(72.7)	6	(54.5)	0.687	10	(83.3)	8	(66.7)	0.500	10	(66.7)	12	(80.0)	0.500	0.591 ¶	0.379 ¶
果物あり *	4	(36.4)	6	(54.5)	0.500	5	(41.7)	3	(25.0)	0.500	8	(53.3)	9	(60.0)	1.000	0.712 ¶	0.196 ¶
規則正しい生活を送られる†																	
とてもそう思う	3	(27.3)	3	(27.3)	0.564	1	(8.3)	3	(25.0)	1.000	6	(40.0)	4	(26.7)	0.197	0.092 §	0.517 §
そう思う	5	(45.5)	6	(54.5)		7	(58.3)	3	(25.0)		8	(53.3)	7	(46.7)			
そう思わない	3	(27.3)	2	(18.2)		4	(33.3)	6	(50.0)		1	(6.7)	4	(26.7)			
主食・主菜・副菜の揃った朝食の献立を考えられる†																	
とてもそう思う	3	(27.3)	3	(27.3)	0.429	2	(16.7)	2	(16.7)	0.584	4	(26.7)	4	(26.7)	0.527	0.510 §	0.341 §
そう思う	5	(45.5)	2	(18.2)		5	(41.7)	2	(16.7)		8	(53.3)	6	(40.0)			
そう思わない	3	(27.3)	6	(54.5)		5	(41.7)	8	(66.7)		3	(20.0)	5	(33.3)			
朝食を食べることがどのようによいか知っている†																	
たくさん知っている	2	(18.2)	5	(45.5)	0.046	1	(8.3)	2	(16.7)	0.414	4	(26.7)	4	(26.7)	0.705	0.231 §	0.142 §
少し知っている	8	(72.7)	6	(54.5)		7	(58.3)	7	(58.3)		9	(60.0)	8	(53.3)			
知らない	1	(9.1)	0	(0.0)		4	(33.3)	3	(25.0)		2	(13.3)	3	(20.0)			
セルフケア能力（実行と効果の確認・修正）スコア†																	
中央値（Q_1, Q_3）	13.0 (11.0, 18.0)		13.0 (12.0, 18.0)		0.906	13.5 (9.3, 15.0)		11.0 (9.0, 16.5)		0.929	17.0 (15.0, 18.0)		17.0 (14.0, 18.0)		0.460	0.008 §	0.059 §

* マクネマー検定
† ウィルコクソンの符号順位検定
§ クラスカル・ウォリス検定
¶ フィッシャーの正確確率検定

行動目標に関しては，男女ともに朝食摂取頻度の有意な変化はみられなかった一方，男子で牛乳・乳製品の摂取が増加した．学習目標で記載したセルフケア能力の向上により，家庭に準備されていれば比較的心がけ次第で摂取量の増加が期待できる[10]牛乳・乳製品の摂取が増加した可能性がある．また，授業内で主食・主菜・副菜に加えて牛乳・乳製品，果物も可能なら摂取するように促していたこと，排便に関連して摂取するとよい発酵食品の例としてヨーグルトなどを挙げたことも，乳製品の摂取増加の要因の一つであろう．

一方，朝食摂取頻度に変化が生じなかった要因として，朝食欠食の改善に重要な要素とされる[26]環境要因（親など）へのアプローチ，毎日朝食を食べることに対する無関心期層へのアプローチ，の不十分さがあげられる．その結果，アプリの自発的な使用に至らず，効果がみられなかった可能性がある．

行動変容ステージの推移別の結果では，男女共に進行群，加えて男子では維持群においても，食知識および健康行動への自己効力感に関する項目で良好な変化があった．本実践は授業を通じた知識の獲得と準備性の向上に加え，アプリによる実践を通じて自己効力感を高め，朝食習慣を改善することをねらいとしてプログラムを構成した．授業とアプリの併用が朝食習慣の改善に対する効果を高めた可能性がある．しかし，本結果からは知識等の改善と行動変容ステージの進行のどちらが先行するか，またアプリと授業がそれぞれどのように結果に影響したかまでは断定できない．

3. プログラム効果の性差とその要因

モバイルヘルスの研究では，ユーザーの人口統計要因の重要性が指摘されており[27]，本実践でも複数の項目で結果に男女差が生じた．先行研究においては，女性と比べて男性のほうがデジタル技術を用いた健康サービスを受け入れやすいという報告[28]がある．本結果においても，男子ではアプリへの好ましい態度，授業の高い理解度，セルフケア能力の向上などからみられるように，アプリへの興味関心と修正能力の向上により，朝食摂取を含む健康行動に対する自己効力感が向上した可能性がある．

対して女子では，朝食への前向きな態度形成がされず，かつ朝食摂取頻度が低下傾向にあった．思春期の男女の性格の違いとして，女子は男子よりも不安やその他の否定的な感情を抱きやすい[29]ことが報告されている．

女子の，真面目に正確に記録しようとする気持ちが「できない」といったネガティブな意識につながり，食生活の改善に至らなかった可能性がある．

最後に，家族との会話に関して，男子は母親との会話により朝食の品目が増加した一方，女子は会話自体がみられなかった．特に野菜や果物の摂取は，学習の中で保護者を巻き込む工夫が重要とされており[10]，男子の行動変容ステージ進行群で他群よりも事後の果物の摂取率が高かった．このことは，保護者との会話が寄与している可能性がある．男女で行動の違いが生じた原因は今後さらに検討の必要があるが，男女共に継続的に保護者の関与を促す必要がある．これらの考察をふまえ，男女ともに前向きに取り組み，自己効力感形成，行動変容につながるプログラムへと改良していく必要がある．

4. 本実践の限界点

本実践の限界点をあげる．実践を行った集団は大阪府の公立中学校1校のみであった．集団特性を考慮する必要があるため，結果の一般化はできない．また今回は対照群との比較は行っていないため，効果についての言及は十分にはできない．

今回行動変容ステージは自己申告による回答で判定した．モデル開発の対象となった喫煙行動と比較し，食行動では回答の妥当性と信頼性を判断するのが難しい[30]とされており，特に中学生においては，食事を全て家の人が準備している場合，望ましい食習慣であっても「無関心期」に分類されうる．さらに本報告では，ステージの変化に合わせて「進行群」「維持群」「後退群」の3つに分けて解析を行ったが，人数が限られるためどのステージからどのステージに変化したかについての群分けおよびその後の解析はできていない．

しかし，上記の限界点はあるものの，本実践は，我々の知る限り，日本の中学校においてアプリを用いた食育実践を試みた数少ない報告事例である．子どもたちの食に関わる問題が多様化する学校現場で，デジタル食育は個別最適化，生活に密着したデータ取得による振り返りなどが容易であり，将来性が見込める．本報告は思春期を対象としたデジタル食育の今後の課題と可能性について実践をもとに示した点において新しいといえる．

V 結　論

本実践では，健康行動に対する自己効力感の向上をねらいとした食育アプリを活用した朝食改善プログラムの評価と課題の検討を行った．特に男子において態度の改善や朝食における牛乳・乳製品摂取者の増加がみられ，本プログラムは健康行動に対する自己効力感向上の一助となる可能性を示した．

謝　辞

本研究はJSPS科研費JP20K13804の助成を受け実施した．

利益相反

著者（松田真保，早見直美）は，本研究で使用した食育アプリケーションに関連する特許出願中（JP2023-216059）である．

文　献

1) 文部科学省．令和4年度全国学力・学習状況調査．https://www.nier.go.jp/22chousakekkahoukoku/factsheet/data/22m_401.xlsx（2024年2月7日にアクセス）．
2) 農林水産省．第4次食育推進基本計画．https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/attach/pdf/210331_35-4.pdf（2024年2月7日にアクセス）．
3) 浦尾正彦．排便と健康．順天堂醫事雑誌．2014；60：16–24.
4) Yamada M, Sekine M, Tatsuse T, et al. Lifestyle, psychological stress, and incidence of adolescent constipation results from the Toyama birth cohort study. BMC Public Health. 2021; 21: 47.
5) 文部科学省．食に関する指導の手引—第二次改訂版—（平成31年3月）．https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1292952.htm（2024年2月7日にアクセス）．
6) 春木敏，川畑徹朗，西岡伸紀，他．ライフスキル形成に基礎をおく朝食・間食行動に関する教育プログラムの有効性を評価するための意志決定スキル，目標設定スキル尺度の開発．学校保健研究．2007；49：187–194.
7) 畑栄一，土井由利子編．行動科学　健康づくりのための理論と応用．東京：南江堂；2003.
8) Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control. W.H. Freeman and Company. 1997.
9) 高橋裕子，池崎喜美恵．中学生の食生活の実態と食に関する知識・技能及び自己効力感との関連．東京学芸大学紀要．総合教育科学系．2011；62：197–208.
10) 大曽基宣．夕食の共食機会が少ない中学生の行動変容に繋がる健康行動目標の検討—朝食と睡眠に関する学習効果の評価—．名古屋女子大学紀要（家政・自然編）．2020；66：43–53.
11) Rose T, Barker M, Maria Jacob C, et al. A systematic review of digital interventions for improving the diet and physical activity behaviors of adolescents. J Adolesc Health. 2017; 61: 669–677.
12) Dennison L, Morrison L, Conway G, et al. Opportunities and challenges for smartphone applications in supporting health behavior change: qualitative study. J Med Internet

Res. 2013; 15: e86.
13) Schoeppe S, Alley S, Rebar AL, et al. Apps to improve diet, physical activity and sedentary behaviour in children and adolescents: a review of quality, features and behaviour change techniques. Int J Behav Nutr Phys Act. 2017; 14: 83.
14) 松本千明．医療・保険スタッフのための健康行動理論の基礎　第1版　生活習慣病を中心に．東京：医歯薬出版，2006.
15) 岩崎由香里，小上和香，丸山祐佳，他．児童における ICT を活用した栄養教育の実践．日本幼少児健康教育学会誌．2018；4：19–24.
16) 黒田秀子，竹中真希子，稲垣成哲．生活科における食育学習の授業デザインの開発と評価：カメラ付き携帯電話による情報共有システム clippicKids を利用した親子での協同学習．日本教科教育学会誌．2011；34(2)：1–10.
17) 内閣府．義務教育段階における1人1台端末の整備状況．https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg7/20221024/shiryou1-2_2.pdf（2024 年 6 月 2 日にアクセス）.
18) 文部科学省．「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進について．https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/asagohan/（2024 年 7 月 31 日にアクセス）.
19) 農林水産省．食事バランスガイドについて．https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/（2024 年 2 月 7 日にアクセス）.
20) 滝澤寛子．糖尿病セルフケア能力の自己評価表の信頼性・妥当性の検討．日本地域看護学会誌．2006；8(2)：21–27.
21) 安梅勅江．ヒューマン・サービスにおけるグループインタビュー法 II／活用事例編　科学的根拠に基づく質的研究法の展開．東京：医歯薬出版；2003.
22) 多田由紀，吉﨑貴大，横山友里，他．健康的な食行動の実践を支援するための栄養プロファイルモデルに関するフォーカス・グループ・インタビュー：食習慣の改善意欲がある者を対象とした検討．栄養学雑誌．2022；80：126–138.
23) Peuters C, Maenhout L, Cardon G, et al. A mobile healthy lifestyle intervention to promote mental health in adolescence: a mixed-methods evaluation. BMC Public Health. 2024; 24: 44.
24) Maenhout L, Peuters C, Cardon G, et al. Nonusage attrition of adolescents in an mhealth promotion intervention and the role of socioeconomic status: secondary analysis of a 2-arm cluster-controlled trial. JMIR Mhealth Uhealth. 2022; 10: e36404.
25) Ludden GD, van Rompay TJ, Kelders SM, et al. How to increase reach and adherence of web-based interventions a design research viewpoint. J Med Internet Res. 2015; 17: e172.
26) Harris JA, Carins JE, Rundle-Thiele S. A systematic review of interventions to increase breakfast consumption: a socio-cognitive perspective. Public Health Nutr. 2021; 24: 3253–3268.
27) Mao X, Zhao X, Liu Y. mHealth App recommendation based on the prediction of suitable behavior change techniques. Decis Support Syst. 2020; 132: 113248.
28) Zhang X, Guo X, Lai KH, et al. Understanding gender differences in m-health adoption: a modified theory of reasoned action model. Telemed J E Health. 2014; 20: 39–46.
29) Soto CJ, John OP, Gosling SD, et al. Age differences in personality traits from 10 to 65: big Five domains and facets in a large cross-sectional sample. J Pers Soc Psychol. 2011; 100: 330–348.
30) 赤松利恵，武見ゆかり．トランスセオレティカルモデルの栄養教育への適用に関する研究の動向．日本健康教育学会誌．2007；15：3–18.

（受付　2024.3.27.；受理　2024.10.16.）

A trial of the program to improve breakfast habits with the use of nutrition education application to raise self-efficacy towards health behaviors among junior high school students

Maho MATSUDA*[1], Naomi HAYAMI*[2]

Abstract

Objective: The purpose of this study was to evaluate and identify the challenges of a breakfast improvement program which consists of classroom lessons and a nutrition education application. The application was utilized to improve self-efficacy towards health behaviors.

Methods: The program was carried out from July 2022 to March 2023 among 110 first-year junior high school students in Osaka. The program provided breakfast related lessons and self-monitoring through a nutrition education application which delivers personalized feedback and daily nutrition information based on behavioral science theories. Pre- and post-program surveys (37 males, 38 females, 68.2% valid response rate) and post-program focus group interviews (5 males, 5 females) were conducted to evaluate the program.

Results: Process evaluation demonstrated that most students understood and found the program beneficial. While female students viewed the application as somewhat cumbersome, male students found it useful and utilized it to improve their breakfast habits. In pre/post comparison of impact evaluation, male students displayed an increase in self-care ability scores related to self-efficacy and increased consumption of milk and dairy products. In addition, among those who progressed in the behavioral stage towards a balanced breakfast, males gained more confidence in maintaining a regular breakfast routine, and females became more aware of breakfast benefits.

Conclusion: Overall, the students' responses were positive. Especially male student showed significant improvements in self-efficacy. The program showed the potential to enhance self-efficacy in promoting health behaviors.

〔JJHEP, 2025; 33(1): 10–22〕

Key words: nutrition education, adolescence, breakfast, self-efficacy, application

*[1] Graduate School of Human Life Science, Osaka City University

*[2] Graduate School of Human Life and Ecology, Osaka Metropolitan University